

1. SETUP - APRESENTAÇÃO DA EMPRESA E DO CONTEXTO

O projeto “Análise de Sinistros de Trânsito em Rodovias Federais Brasileiras” foi desenvolvido utilizando dados públicos disponibilizados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) através do Portal Brasileiro de Dados Abertos. A PRF possui papel fundamental no monitoramento, fiscalização e registro das ocorrências nas rodovias federais brasileiras, contribuindo para a geração de informações importantes sobre segurança viária.

Além disso, o estudo também se relaciona ao trabalho realizado pelo DENATRAN, órgão responsável pela organização e gestão das informações relacionadas ao trânsito no Brasil. Esses dados permitem compreender melhor como os acidentes acontecem, onde ocorrem com maior frequência e quais fatores podem estar associados às ocorrências.

O dataset utilizado contém registros de sinistros de trânsito ocorridos em rodovias federais brasileiras no ano de 2025, incluindo informações sobre localização, horário, causas, condições da via, número de vítimas e gravidade dos acidentes.

O grupo, formado por Bruna da Silva Aguiar, Isabella de Moraes Silva, Beatriz de Macedo Sá Teles e Livia Mariano de Azevedo, escolheu esse tema devido à relevância social dos acidentes de trânsito e ao impacto que eles causam na vida das pessoas, na saúde pública e na mobilidade urbana.

2. CONFLITO

Apesar da base reunir milhares de registros sobre acidentes nas rodovias federais brasileiras, os dados brutos não mostram de forma clara quais fatores estão mais relacionados às ocorrências e à gravidade dos sinistros.

Logo no início da análise, percebemos alguns desafios que dificultavam uma leitura mais direta das informações. Entre eles, o grande volume de dados disponíveis, a presença de variáveis categóricas mais complexas e a necessidade de organizar corretamente as informações temporais. Diante disso, surgiu o principal desafio do projeto: como transformar essa grande quantidade de registros em informações realmente úteis para compreender melhor os acidentes nas rodovias federais brasileiras.

Para que isso fosse possível, foi preciso estruturar, tratar e explorar os dados antes de qualquer interpretação. Esse processo foi essencial para garantir uma análise mais organizada e permitir a identificação de padrões relevantes dentro da base estudada.

Dessa forma, o conflito central do projeto está justamente em transformar dados brutos em uma análise capaz de gerar compreensão e produzir insights relevantes sobre o cenário analisado.

3. PONTO DE VIRADA

Após o tratamento e a exploração dos dados, começamos a identificar padrões que antes estavam escondidos em mais de 72 mil registros de acidentes.

Os dados deixaram de ser apenas números e passaram a revelar comportamentos, riscos e fatores associados à ocorrência dos sinistros nas rodovias federais brasileiras.

INSIGHT — CONCENTRAÇÃO DOS ACIDENTES POR ESTADO

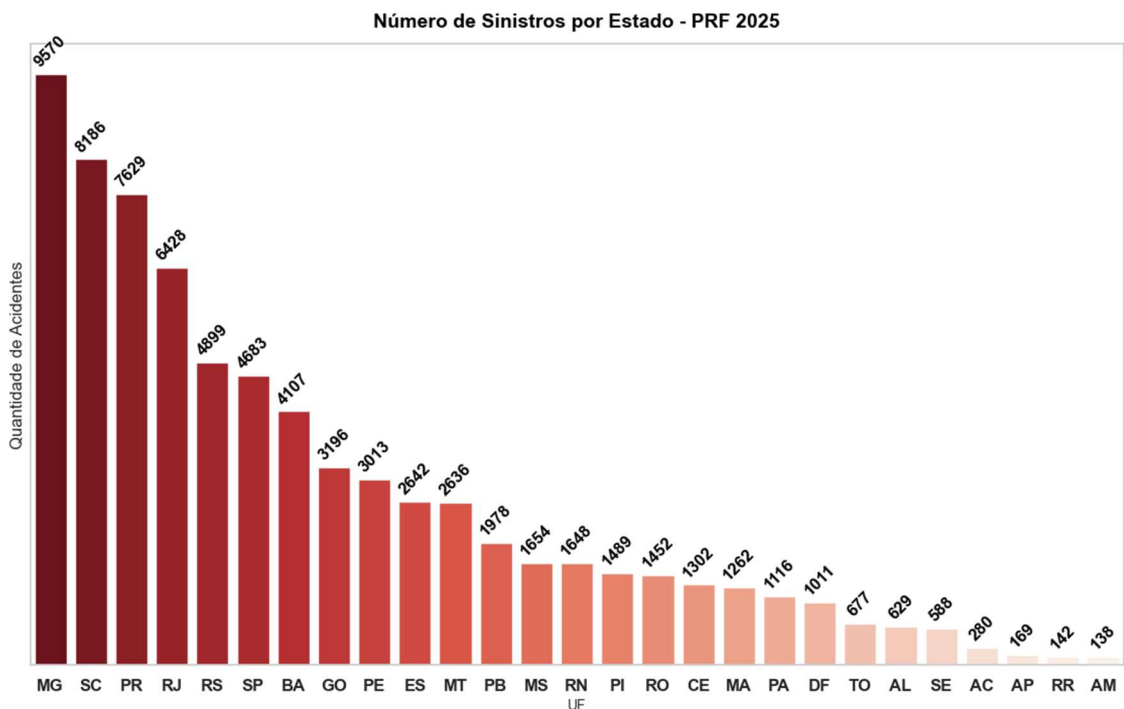
O primeiro padrão identificado foi a concentração de acidentes em determinados estados brasileiros.

Minas Gerais, Santa Catarina e Paraíba apresentaram os maiores volumes de ocorrências registradas.

Esse comportamento pode estar relacionado ao intenso fluxo rodoviário, extensão das rodovias e elevada circulação de veículos nessas regiões.

Mostrar:

- Sinistros UF – gráfico 3

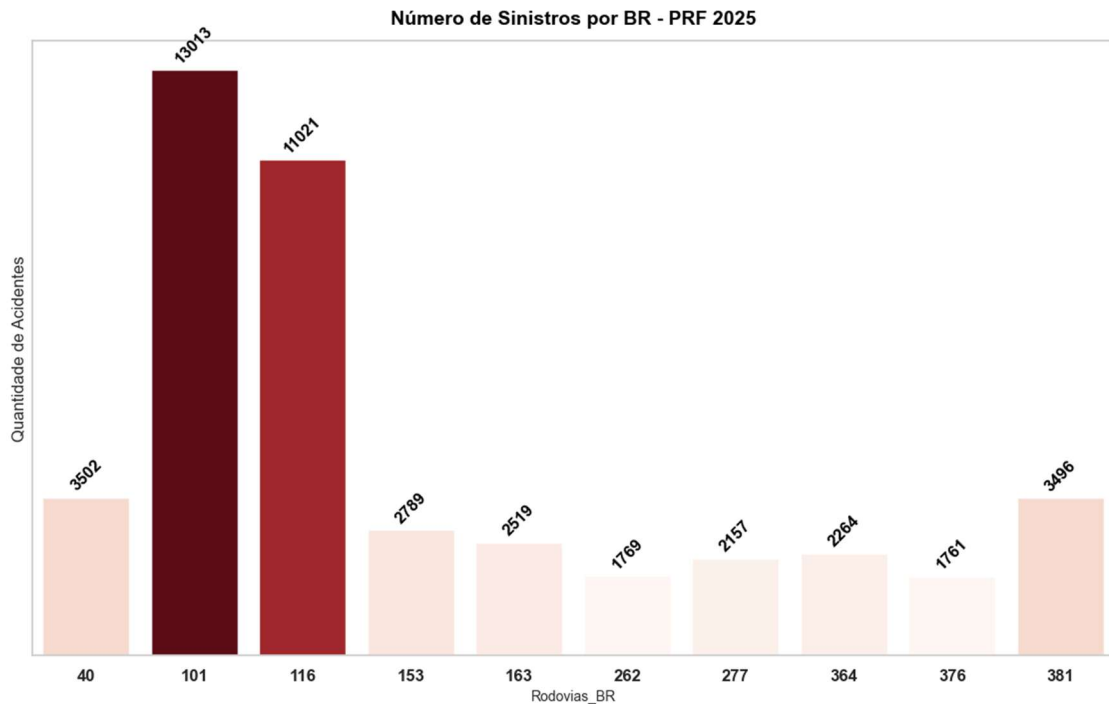


INSIGHT — RODOVIAS MAIS CRÍTICAS

Ao aprofundar a análise geográfica, observamos que as BR-101 e BR-116 concentram grande parte dos acidentes registrados. Essas rodovias estão entre as mais extensas e movimentadas do país, o que aumenta significativamente a exposição ao risco. E por serem as maiores BR's, elas acabam atravessando diversos Estados, a BR-116 passa por 10 estados Brasileiros (Ceará-CE, Pernambuco-PE, Bahia-BA, Minas Gerais-MG, Rio de Janeiro-RJ, São Paulo-SP, Paraná-PR, Santa Catarina-SC e Rio Grande do Sul-RS) e a BR-101 passa por 12 Estados (Rio Grande do Norte-RN, Paraíba-PB, Pernambuco-PE, Alagoas-AL, Sergipe-SE, Bahia-BA, Espírito Santo-ES, Rio de Janeiro-RJ, São Paulo-SP, Paraná-PR, Santa Catarina-SC e Rio Grande do Sul-RS)

Mostrar:

- Sinistros por BR – gráfico 4



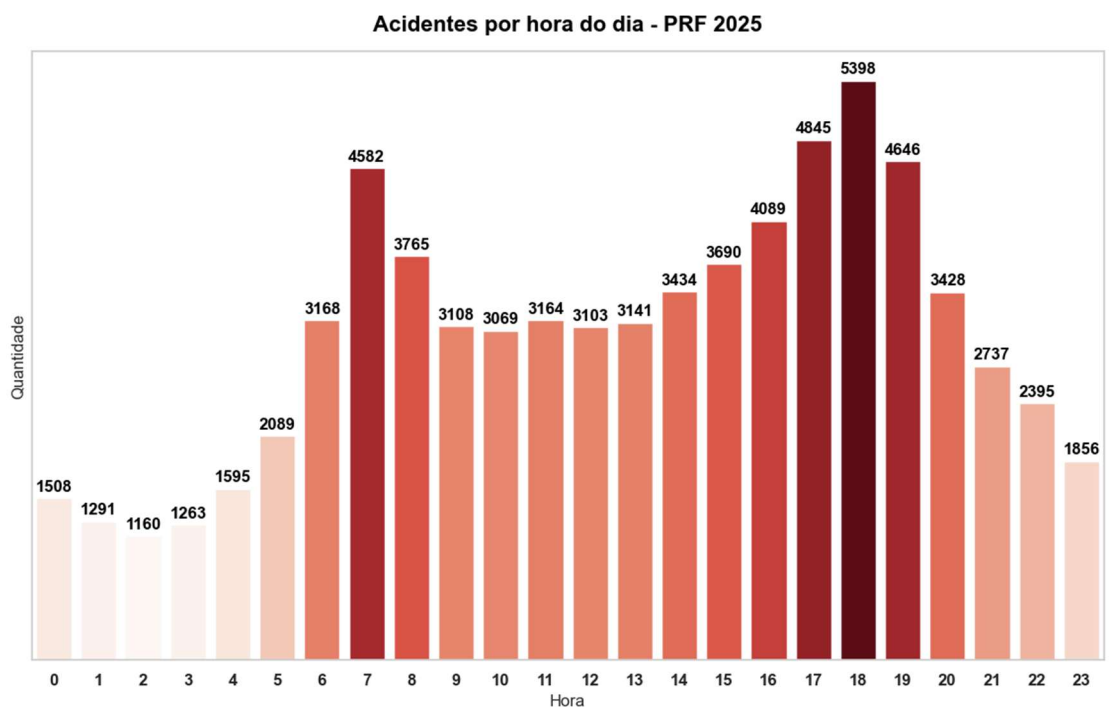
INSIGHT — HORÁRIOS CRÍTICOS

A análise temporal revelou que os acidentes não acontecem de maneira aleatória ao longo do dia.

Existem horários críticos com maior incidência de ocorrências, principalmente em períodos de maior fluxo de veículos e deslocamentos. O famoso horário de pico onde as pessoas estão indo ao trabalho e retornando do trabalho.

Mostrar:

- Sinistros horas – gráfico 11

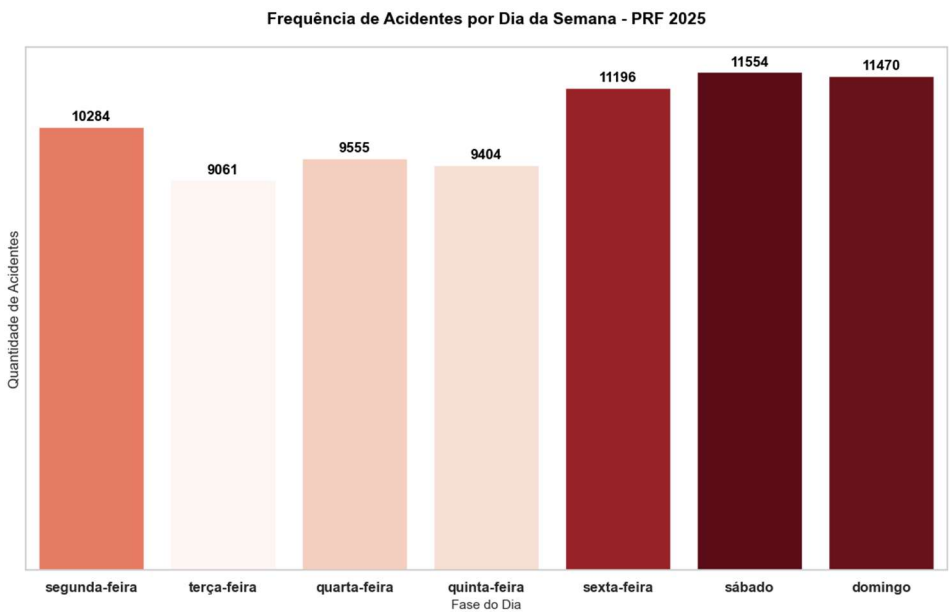


INSIGHT — ACIDENTES DIA DA SEMANA

Também foi possível observar relações entre os dias da semana e as ocorrências de acidentes. Demonstrando que sexta, sábado e domingo são os dias com maiores acidentes. Isso se dá pelo fato de as pessoas saírem direto do trabalho para fazer alguma viagem e aproveitar o final de semana.

Mostrar:

- clima – gráfico 5

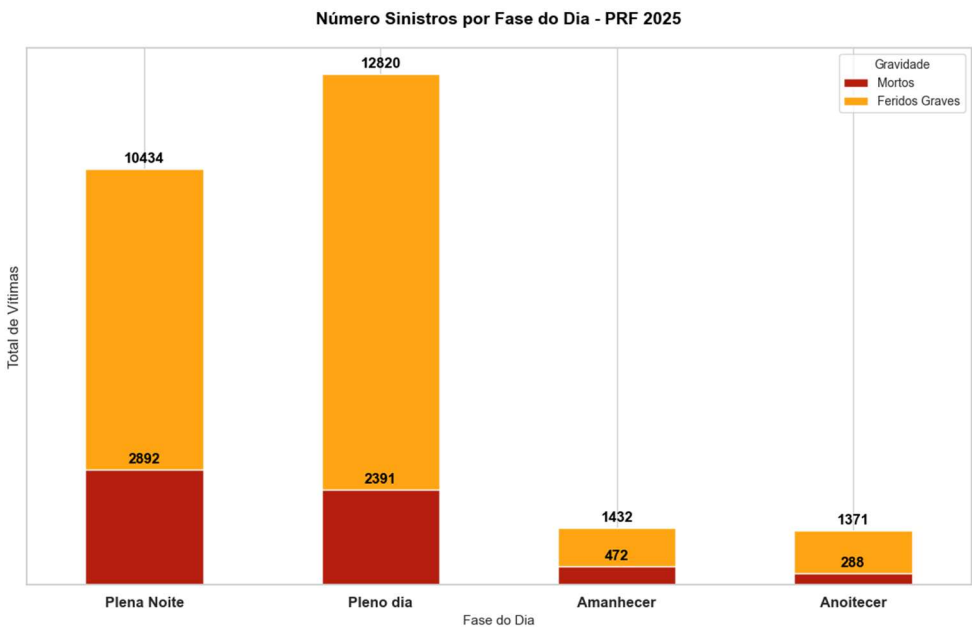


INSIGHT — FASE DO DIA

Quando analisamos os acidentes ao longo do tempo, percebemos padrões recorrentes nas ocorrências. Isso demonstra que a fase do dia (noite ou dia) não são causadores de acidentes. Pelo contrário, a maioria dos acidentes ocorreram de dia.

Mostrar:

- Acidentes mês – gráfico 6

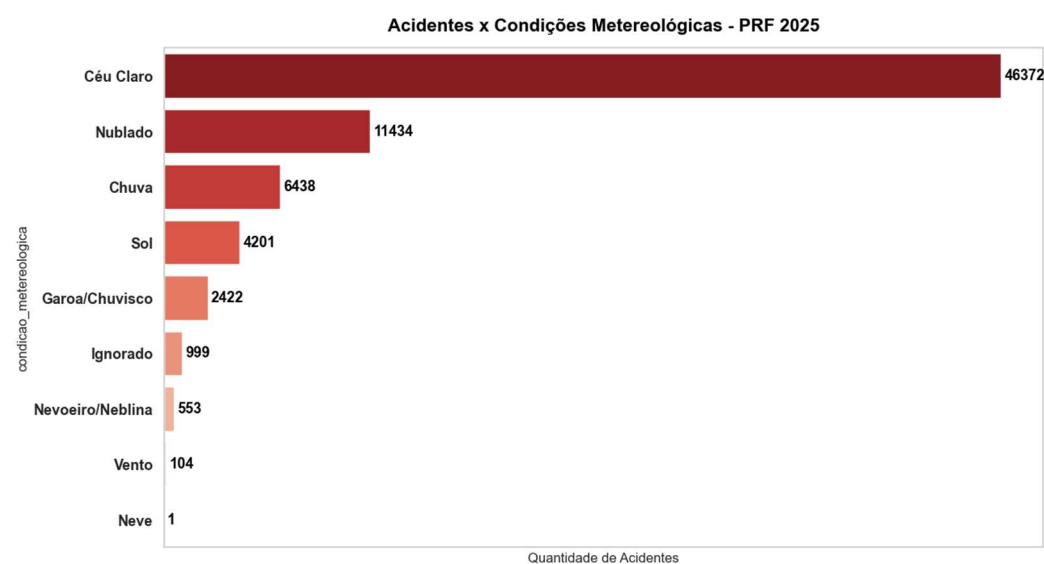


INSIGHT — CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

Também foi possível observar relações entre condições ambientais e a ocorrência de acidentes, variáveis como o clima, ajudam a compreender em quais cenários o risco tende a aumentar. Porém, observamos que o clima não é um fator agravante para gerar mais ocorrências de acidentes.

Mostrar:

- clima – gráfico 5

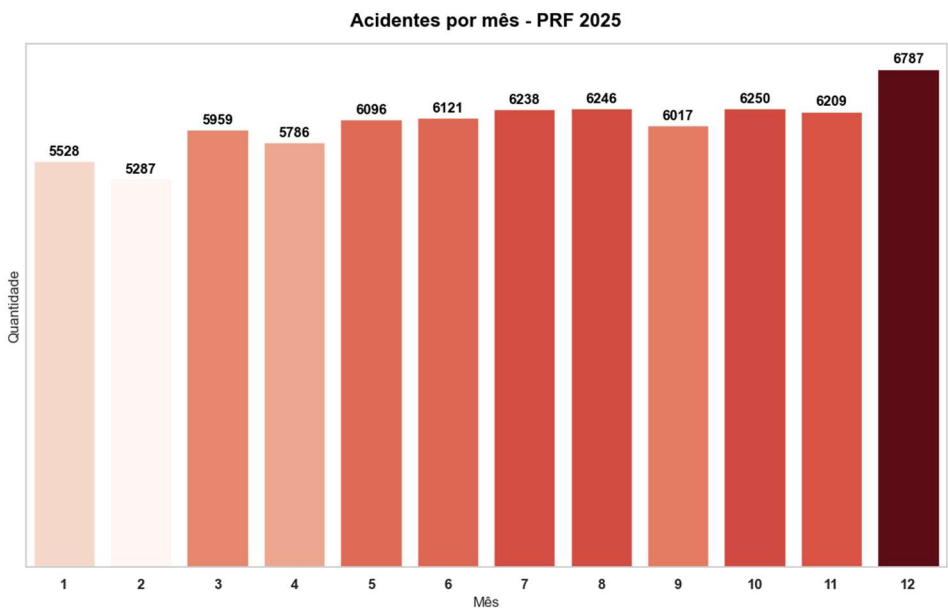


INSIGHT — DISTRIBUIÇÃO AO LONGO DO TEMPO

Quando analisamos os acidentes ao longo dos meses, percebemos um considerável aumento no mês dezembro, devendo ser pelo fato de ser o mês em que as pessoas tendem a tirar férias, mediante ao Natal e Ano Novo.

Mostrar:

- Acidentes mês – gráfico 10



INSIGHT — PRINCIPAIS CAUSAS DOS ACIDENTES

Um dos resultados mais relevantes da análise foi identificar que as principais causas dos acidentes estão relacionadas ao fator humano.

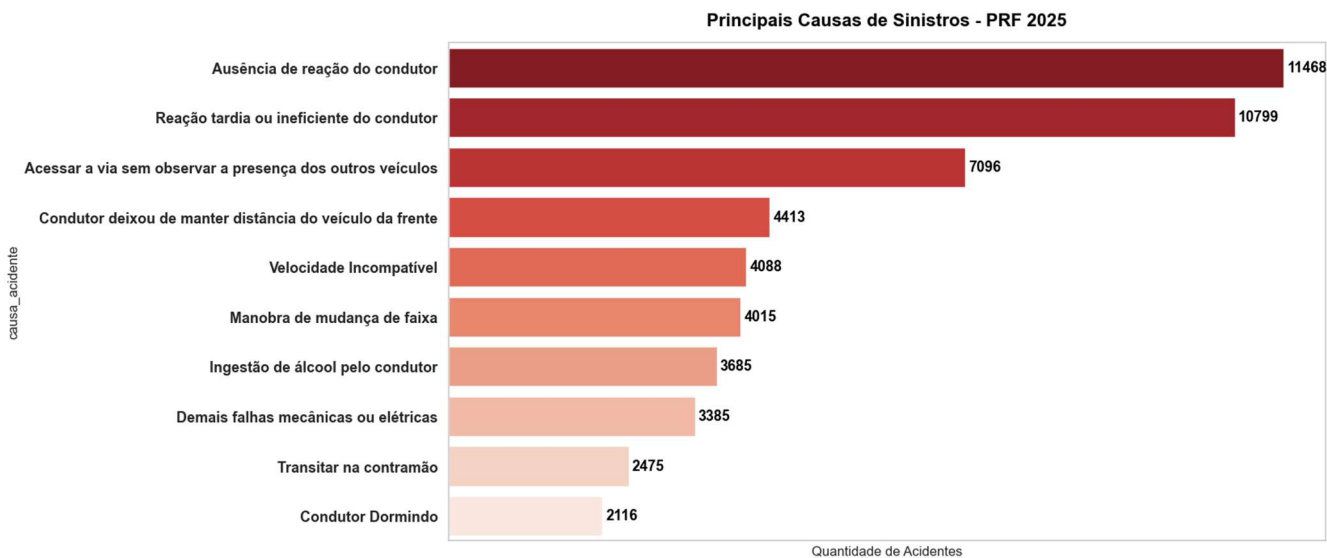
Entre elas, destacam-se:

- ausência de reação do condutor;
- reação tardia ou ineficiente;
- acesso à via sem observar outros veículos.

Esses resultados reforçam que muitos acidentes poderiam ser evitados com maior atenção e comportamento preventivo no trânsito.

Mostrar:

- top causas – gráfico 1



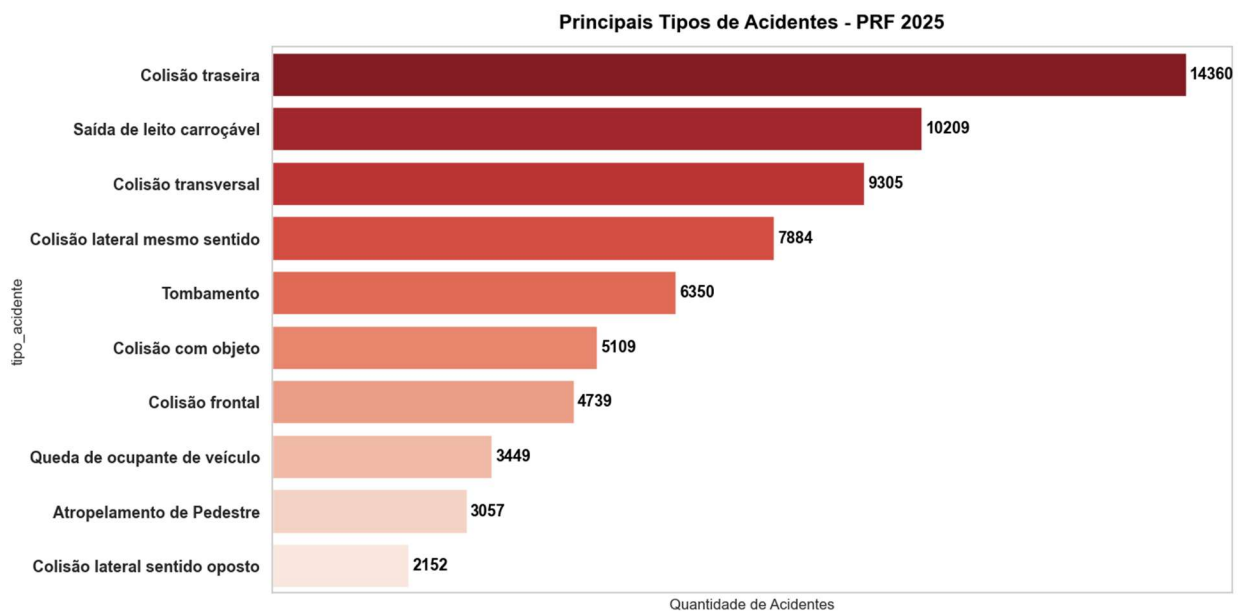
INSIGHT — TIPOS DE ACIDENTES MAIS FREQUENTES

A análise dos tipos de acidentes mostrou predominância de colisões traseiras, saídas de leito carroçável e colisões transversais.

Esses tipos de ocorrência apresentam forte relação com falhas humanas e condições de atenção dos condutores.

Mostrar:

- Tipos de acidentes – gráfico 2



INSIGHT — GRAVIDADE DOS ACIDENTES

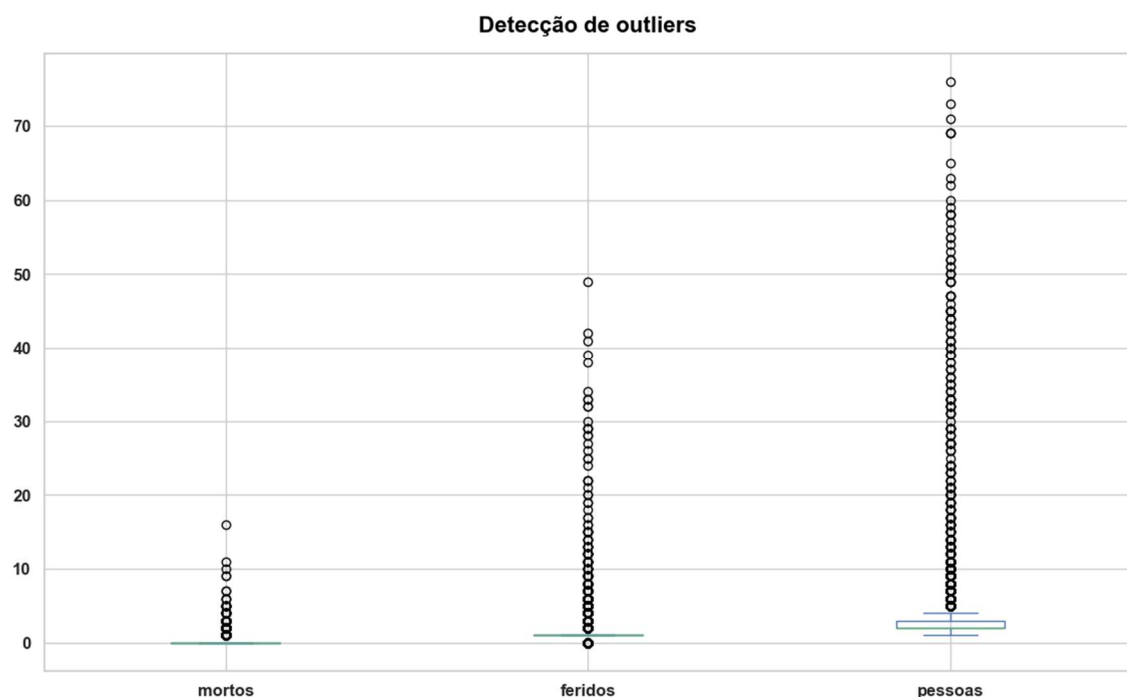
Durante a análise estatística, identificamos a presença de outliers na variável de mortos e feridos.

Esses casos representam acidentes extremamente graves, muito acima do comportamento médio observado na base.

Esses eventos possuem enorme impacto social e humano.

Mostrar:

- outliers – gráfico 9



A partir desses insights, conseguimos transformar milhares de registros brutos em informações compreensíveis e relevantes, permitindo enxergar padrões que antes estavam ocultos nos dados.

4. RESOLUÇÃO

A análise exploratória permitiu transformar uma grande quantidade de dados brutos em informações relevantes e compreensíveis.

Em suma, toda a análise dos dados enfatiza que a maior parte dos sinistros nas rodovias federais não decorre de fatores externos, como o clima, mas sim da imprudência e falha humana — principalmente a ausência ou o atraso na reação dos condutores. Esse comportamento gera um impacto humano e social alarmante, refletido no alto índice de vítimas graves e nos outliers de mortalidade identificados no projeto.

Como passo inicial e prático, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) pode utilizar estes insights para otimizar suas ações em curto prazo. Em vez de uma fiscalização linear, a recomendação é direcionar o policiamento e as rondas ostensivas para os pontos e momentos mais críticos: as rodovias BR-101 e BR-116, concentrando os esforços nos finais de semana e nos horários de pico de fim de tarde (das 17h às 19h). Dessa forma, o projeto cumpre o seu objetivo central, transformando dados brutos em inteligência estratégica capaz de salvar vidas.

Os dados, quando analisados corretamente, deixam de ser apenas registros e passam a contar histórias capazes de revelar padrões, riscos e oportunidades de melhoria.